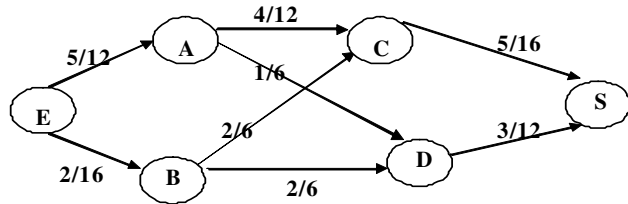


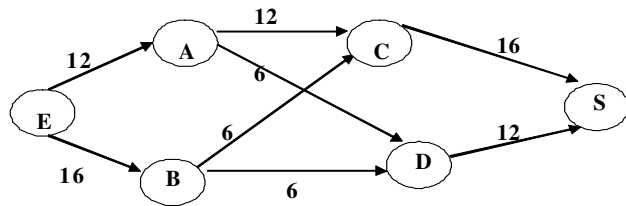
Examen – Graphes et Optimisation Combinatoire

Exercice 1 (3.0Pts)

- 1) La loi de Kirchoff dans les graphes (c'est à dire le flot est conservatif) est-elle vérifiée dans le graphe ci-dessous ? (Justifier votre réponse)



- 2) Décrire le principe de l'algorithme de Ford-Fulkerson.
3) Trouver étape par étape le flot maximum associé au graphe suivant :



EXERCICE 1 (1.5)

Modéliser le problème suivant à l'aide d'un programme linéaire sa résolution n'est pas demandée. (Justifier les différents termes qui le composent).

Un restaurant offre chaque jour à ses clients quatre plats : plat1, plat2, plat3, plat4. Le prix d'une unité du plat1 vaut 10€, du plat2 vaut 7€, du plat3 vaut 9€ et du plat4 vaut 11€. Le tableau suivant nous donne la quantité de vitamines V1, V2, V3 et V4 dans une unité de chaque plat :

par unité	V1	V2	V3	V4
plat1	400	3	2	2
plat2	200	2	2	4
plat3	150	0	4	1
plat4	500	0	4	5

Un client suit un régime alimentaire doit manger au moins : 500 unités de V1, 6 unités de V2, 10 unités de V3 et 8 unités de V4. Déterminer le régime qui coûte le moins cher.

EXERCICE 2 (1.5)

Ecrire sous forme canonique, puis sous forme standard les programmes linéaires suivants :

$$\text{Max } F = x_1 - 2x_2 + 2x_3$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \geq 15 \\ 3x_1 - x_2 + x_3 \geq 17 \\ x_1 + 3x_3 \leq 38 \\ x_2 + x_3 \geq 13 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

$$\text{Max } F = 13x_1 - 43x_2 + 53x_3$$

$$\begin{cases} -2x_1 + 5x_2 - 5x_3 = 10 \\ 22x_1 + 11x_2 + 33x_3 \geq 30 \\ -23x_1 + 13x_2 - 43x_3 = 20 \\ x_1 \leq 0, x_2 \geq 0, x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

EXERCICE 3 (1.5PTS)

- 1) Formuler les deux associés aux programmes linéaires ci-dessous.

$$\text{Max } F = 62x_1 - 42x_2 + 12x_3$$

$$\begin{cases} 44x_1 - 30x_2 + 3x_3 \geq 14 \\ 33x_1 + 50x_2 - 7x_3 = 24 \\ 55x_1 - 60x_2 + 9x_3 \leq 34 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

$$\text{Max } F = 13x_1 - 43x_2 + 53x_3$$

$$\begin{cases} -2x_1 + 5x_2 - 5x_3 = 10 \\ 22x_1 + 11x_2 + 33x_3 \geq 30 \\ -23x_1 + 13x_2 - 43x_3 = 20 \\ x_1, x_3 \geq 0, x_2 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

- 2) En justifiant les différentes étapes de calcul ; déterminer le programme dual associé au programme linéaire ci-contre :

$$\text{Max } F = {}^T C.X$$

$$\begin{cases} A.X \leq b \\ X \in \mathbb{R} \end{cases}$$

EXERCICE 4 (2.5PTS)

Soit le programme linéaire **PL1** ci-contre :

- 1) Hachurer le domaine des contraintes.
2) Déterminer la solution optimale : valeur de F ainsi que ceux de x_1 et x_2 .
3) En déduire une solution optimale du programme dual associé au programme **PL1** (Justifier votre réponse en décrivant la méthode utilisée).

$$\text{(PL1)} \quad \begin{cases} \text{Max } F = 5x_1 - 3x_2 \\ x_1 - x_2 \leq 3 \\ x_1 + 2x_2 \leq 6 \\ -2x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

EXERCICE 5 (1.75PTS)

La solution optimale obtenue lors de la résolution du programme ci-contre est $[x_1=8, x_2=17, x_3=0, F=41]$. En déduire une **solution optimale du programme dual** associé au programme PL2 (Justifier votre réponse en décrivant la méthode utilisée).

$$\text{(PL2)} \quad \begin{cases} \text{Max } F = 3x_1 + x_2 - 2x_3 \\ x_1 + 2x_2 \geq 10 \\ 3x_1 - x_2 + x_3 = 7 \\ x_1 + 3x_3 \leq 8 \\ x_3 \leq 2 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

EXERCICE 6 (3.0PTS)

- 1) Résoudre le programme **PL3** par la méthode des tableaux du simplexe.
- 2) En déduire une solution optimale du programme dual associé au programme **PL3** (Justifier votre réponse en décrivant la méthode utilisée).

$$\begin{aligned} \text{Max } F &= 2x_1 + 3x_2 \\ (PL3) \quad &\begin{cases} -x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_1 + x_2 \leq 4 \\ -x_1 + 2x_2 \geq -2 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

EXERCICE 7 (3.0PTS)

On pose e_1, e_2 et e_3 les variables d'écart associée au programme linéaire **PL4** ci-dessous. Le tableau optimal du simplexe est :

Base	x_1	x_2	e_1	e_2	e_3	b
e_1	0	0	1	-5/2	-3/2	1/2
x_1	1	0	0	2	1	1
x_2	0	1	0	1/2	1/2	1/2
Δ	0	0	0	-14	-9	-9

$$\begin{aligned} \text{Max } F &= 5x_1 + 8x_2 \\ (PL4) \quad &\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_1 - 2x_2 \leq 0 \\ -x_1 + 4x_2 \leq 1 \\ x_1 \geq 0 \text{ et } x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

- 1) En déduire du tableau optimal du simplexe, le tableau optimal du programme dual associé au PL4 (Justifier votre réponse).
- 2) Dans quel intervalle la solution reste-t-elle optimale si on fait varier le **coefficient de x_1** dans la fonction objectif (Justifier votre réponse en décrivant la méthode utilisée).
- 3) Dans quel intervalle la solution reste-t-elle optimale si on fait varier le **coefficient du second membre de la deuxième contrainte** (Justifier votre réponse en décrivant la méthode utilisée).

EXERCICE 8 (2.5PTS)

- 1) Justifier pourquoi la résolution avec la méthode classique du simplexe du programme linéaire PL5 n'est elle pas possible?
- 2) Ecrire le programme linéaire de la première phase associé à **PL5** (justifier les différents termes du nouveau programme).
- 3) Ecrire **uniquement** le tableau initial de la première phase du programme linéaire **PL5** (décrire le calcul des différents coefficients de ce tableau initial).

$$\begin{aligned} \text{Max } F &= 3x_1 + x_2 - 2x_3 \\ (PL5) \quad &\begin{cases} x_1 + 2x_2 \geq 10 \\ 3x_1 - x_2 + x_3 = 7 \\ x_1 + 3x_3 \leq 8 \\ x_3 \leq 2 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

EXERCICE 9 (1.25PTS)

En justifiant votre réponse, interpréter le résultat du tableau du simplexe suivant :

Base	x_1	x_2	e_1	e_2	b
x_2	0	1	3/4	-1/2	110
x_1	1	0	-1/4	1/2	10
Δ	0	0	0	-15	-2100